Project Factory - Wash Buddy
Data de Publicação: 24/02/2026

Grupo:
Nycolas Souza - 20230989
Luan Ribeiro - 20230692
Lohanne Guedes - 20220085
Kira Sousa - 2023120

1. Pesquisa de Projetos Relacionados

Nome	Link	Descrição
Narwhal Ring Toss (Skip Hop)	Walmart	Brinquedo de banho em polímero resistente à água, com design ergonómico e amigável para crianças.
My Squishy Little (WowWee)	Walmart	Boneco de silicone que reage ao ser apertado, demonstrando a viabilidade de sensores de pressão sob material macio.
SoapSox (Bath Toy)	Site Oficial	Brinquedo para banho/lavagem que integra o uso de sabão com a ação mecânica de apertar e esfregar.

2.1. Requisitos Funcionais

Código	Requisito	Descrição
RF01	Detecção de Pressão	O sistema deve reconhecer quando o utilizador aperta fisicamente o invólucro do brinquedo.
RF02	Detecção de Movimento	O sistema deve validar se o utilizador está a rotacionar ou a esfregar o objeto entre as mãos.
RF03	Feedback Combinado	O motor de vibração deve ser ativado apenas quando o sistema detectar simultaneamente pressão e rotação.
RF04	Cronometragem de Ciclo Ativo	O sistema deve gerir um ciclo de 20 segundos, parando a contagem sem interação e reiniciando o ciclo após 5 segundos de inatividade.
RF05	Transmissão de Dados de Higiene	O sistema deve disponibilizar os dados de uso para acesso remoto pelo telemóvel dos pais.
RF06	Carregamento Estanque	O sistema deve permitir o carregamento da bateria interna através de uma interface selada, para proteção contra água.

2.2. Requisitos Não-Funcionais

Código	Requisito	Descrição
RNF01	Protocolo de Comunicação BLE	A comunicação sem fios deve utilizar estritamente o protocolo Bluetooth Low Energy (BLE) para garantir baixo consumo e compatibilidade móvel.
RNF02	Estanquicidade IP68	O invólucro e o sistema de vedação devem garantir proteção total contra a imersão em água e exposição ao sabão durante a lavagem.
RNF03	Eficiência Energética	O sistema deve entrar em modo de suspensão profunda entre utilizações, acordando apenas através de interrupção de hardware gerada pelo sensor.
RNF04	Restrição de Hardware	A medição da deformação e do movimento deve ser feita utilizando sensores de tensão de película fina e um giroscópio.
RNF05	Latência de Resposta Háptica	O tempo entre a detecção da interação física e o acionamento do motor de vibração deve ser inferior a 200 ms para assegurar a percepção de causa-efeito.

2.3. Trabalhos Futuros e Funcionalidades Desejáveis

Código	Requisito	Descrição
TF01	Aplicação Mobile (GATT Client)	Desenvolvimento de uma app móvel com interface amigável que atue como GATT Client para os pais visualizarem o histórico de banhos.
TF02	Avaliação do Método de Carregamento Estanque	Decidir entre o carregamento por indução (totalmente sem contatos) e conectores magnéticos (pogo pins, para redução de custos), garantindo que a tecnologia escolhida mantém a certificação IP68 do invólucro.
TF03	Gamificação da Higiene	Utilizar os dados do módulo BLE para criar um sistema de recompensas digital, incentivando a criança a completar as lavagens.
TF04	Atualizações de Firmware OTA	Implementar suporte para atualizações Over-The-Air (Bluetooth), permitindo calibrar sensores sem abrir o invólucro.

3. Diagrama de Componentes

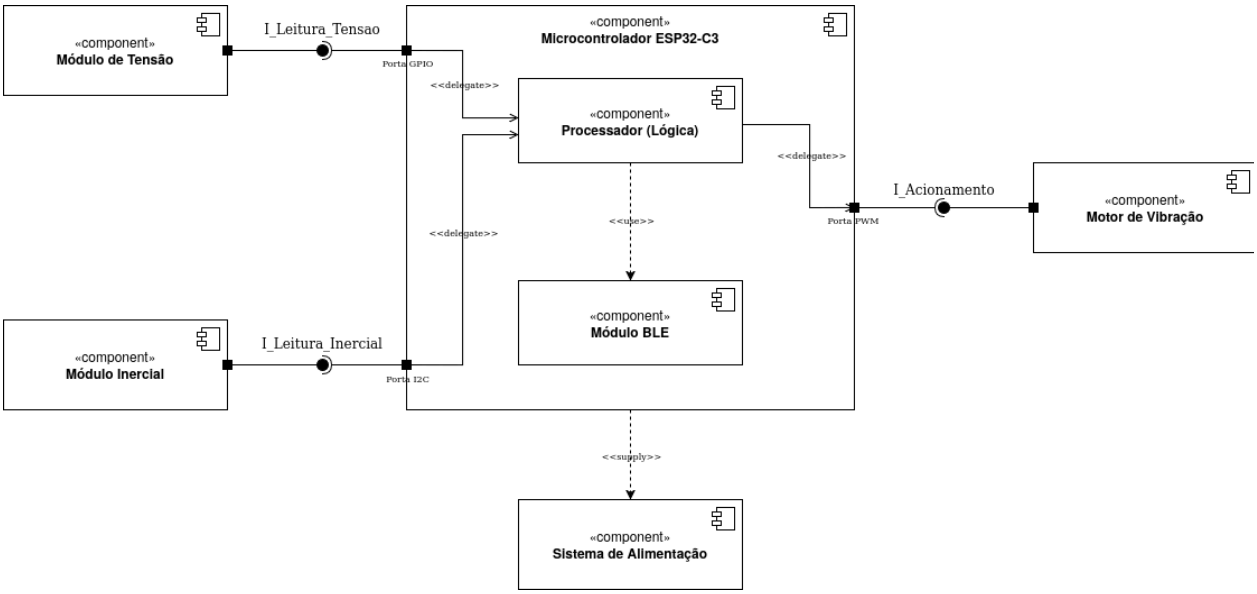


Diagrama de Componentes

O diagrama ilustra a arquitetura do dispositivo centrada no microcontrolador ESP32-C3. Os periféricos de entrada (Módulos de Tensão e Módulo Inercial) conectam-se às portas físicas (GPIO e I2C), que delegam os sinais internamente para o componente de software Processador.

Este processador avalia as regras do sistema e, quando as condições são validadas, delega o comando à porta PWM para acionar o Motor de Vibração. Em paralelo, o processador interage com o Módulo BLE para gerir a comunicação sem fios (Servidor GATT). Todo o ecossistema de hardware depende da energia fornecida pelo Sistema de Alimentação.

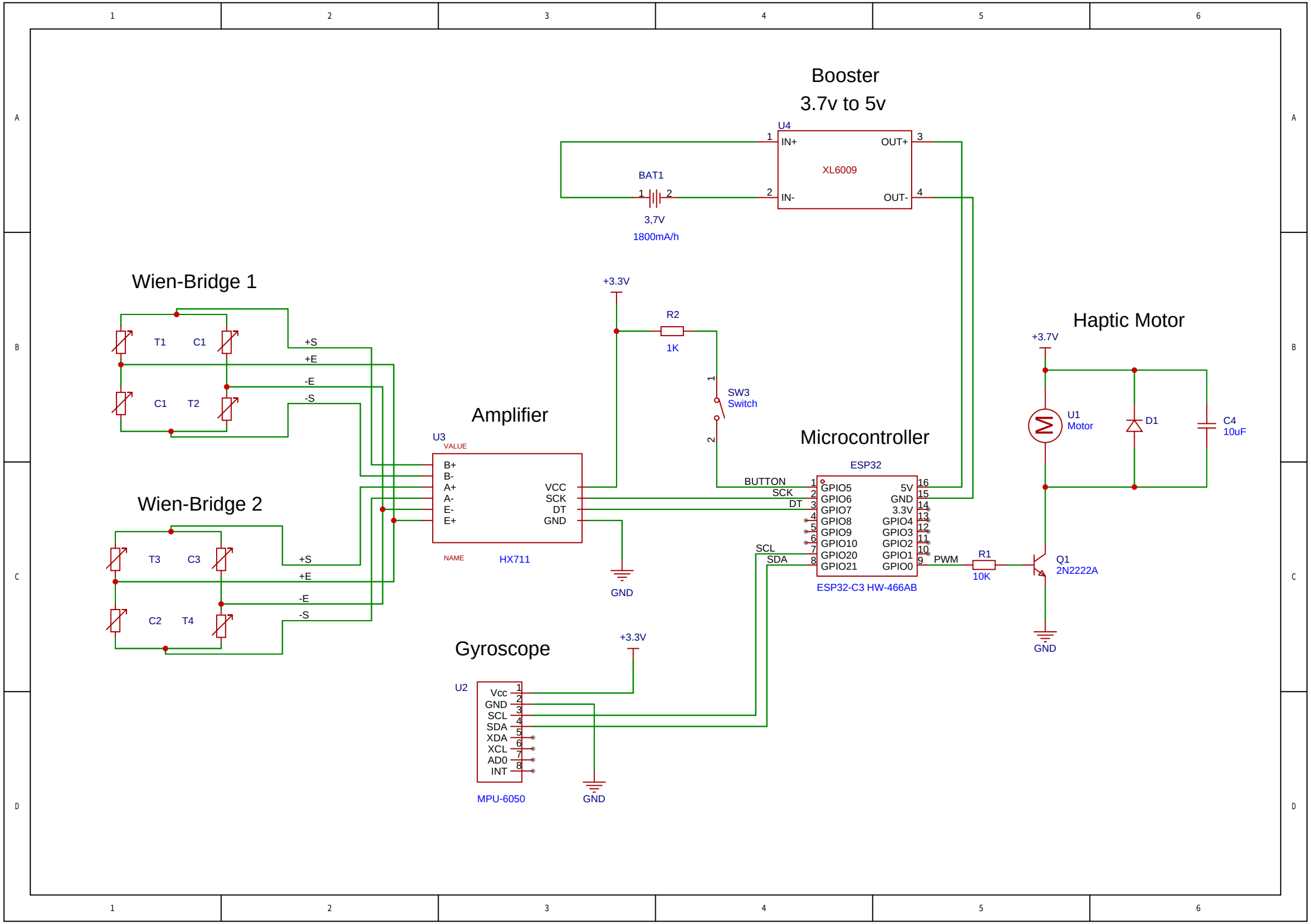
4. Lista de Materiais (Total Estimado: 43,40€)

Descrição	Quant.	Preço un.	Sub-total
Microcontrolador ESP32-C3	1	€3,81	€3,81
Sensor de Tensão Variável - Strain Gauges	8	€1,09	€8,69
Amplificador HX711	1	€1,52	€1,52
Giroscópio/Acelerómetro MPU-6050	1	€4,57	€4,57
Motor de Vibração de Pastilha 3v	1	€1,09	€1,09
Módulo de Carregamento por Indução	1	€12,19	€12,19
Adesivo NFC 215 Regravável	1	€0,18	€0,18
Bateria 3.7V 1200mAh Li-Po	1	€7,45	€7,45
Placa ProtoBoard 500mm 432 Furx7os	1	€0,95	€0,95
Resistor 1kΩ	1	€0,01	€0,01
Resistor 10kΩ	1	€0,01	€0,01

Capacitor 10µF	1	€0,18	€0,18
Diodo Flyback	1	€0,09	€0,09
Transistor 2N2222A	1	€0,69	€0,69
Módulo Step-Up XL6009	1	€1,96	€1,96

5. Plano de Trabalho

Sprint	Período	Tarefas	Responsável
1	26/02 - 01/03	Iniciar a programação do esquema do Servidor GATT no ESP32-C3 e preparar a simulação de ambiente.	Nycolas
		Procurar alternativas de compra para os materiais para evitar atrasos na próxima semana.	Luan e Lohanne
		Desenhar os wireframes e alinhar a estrutura de dados que a app vai consumir.	Kira
2	02/03 - 08/03	Reunião com grupos de Design, para decidir o projeto final, fechar e comprar lista de materiais.	Todos
		Refinamento no desenho final do circuito	Luan
		Início da prototipagem do circuito.	Lohanne
		Transferência de código simulado para hardware real.	Nycolas
		Criar a aplicação móvel base e testar a conexão BLE com o ESP32, usando dados fictícios até os sensores funcionarem.	Kira
3	09/03 - 15/03	Ajustes no código, incluindo garantia de latência háptica e funcionalidade de suspensão profunda.	Nycolas
		Soldar componentes, instalar no invólucro desenvolvido pelos grupos de Design e testar carregamento por indução magnética.	Luan e Lohanne
		Sincronizar o estado em tempo real com hardware final e polir as funcionalidades da aplicação.	Kira


Booster
3.7v to 5v
U4
IN+
OUT+
XL6009
IN-
OUT-
BAT1
3,7V
1800mA/h
Wien-Bridge 1
T1
C1
C1
T2
+S
+E
-E
-S
Wien-Bridge 2
T3
C3
C2
T4
+S
+E
-E
-S
Amplifier
U3
VALUE
B+
B-
A+
A-
E-
E+
VCC
SCK
DT
GND
NAME
HX711
GND
+3.3V
R2
1K
SW3
Switch
Microcontroller
ESP32
BUTTON
SCK
DT
SCL
SDA
GPIO5
GPIO6
GPIO7
GPIO8
GPIO9
GPIO10
GPIO20
GPIO21
5V
GND
3.3V
GPIO4
GPIO3
GPIO2
GPIO1
GPIO0
PWM
ESP32-C3 HW-466AB
R1
10K
Haptic Motor
+3.7V
U1
Motor
D1
C4
10uF
Q1
2N2222A
GND
Gyroscope
+3.3V
U2
Vcc
GND
SCL
SDA
XDA
XCL
AD0
INT
MPU-6050
GND